

# TIPOS DE DATOS Y CONSTANTES

Fundamentos de Programación con PSeInt

Sesión 7 | 24 de Septiembre 2026

Módulo: Diseño de Algoritmos (CSTI12010). Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

- Revisión: Algoritmos de S06
- Conceptos clave: Variables, constantes y tipos de datos
- Tipos de datos en PSeInt
- Reglas de nomenclatura
- Conversión de tipos
- Práctica guiada con PSeInt
- Actividad autónoma
- Cierre y evaluación

Preguntas para reflexionar:

1. ¿Qué diferencia hay entre una variable y una constante?
2. ¿Cuál es el rango de valores que puede almacenar un número entero?
3. ¿Cómo se diferencia un número Real de un número Entero?
4. ¿Qué es un tipo de dato y por qué es importante?

# ¿Qué es una Variable?

Variable: Espacio de memoria con un nombre que almacena un valor

Características:

- ✓ Tiene un nombre único (identificador)
- ✓ Almacena un valor que PUEDE cambiar
- ✓ Tiene un tipo de dato específico
- ✓ Ocupa espacio en memoria
- ✓ Se declara antes de usarse

Analogía: Una caja etiquetada que guarda un valor

# Tipos de Datos en PSeInt

PSeInt reconoce 4 tipos de datos principales:

| TIPO             | PALABRA CLAVE | RANGO                                                  | BYTES    |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Entero           | Entero        | -2,147,483,648 a 2,147,483,647                         | 4        |
| Real             | Real          | $\pm 1.7 \times 10^{-308}$ a $\pm 1.7 \times 10^{308}$ | 8        |
| Carácter (Texto) | Carácter      | Texto entre comillas                                   | Variable |
| Lógico           | Lógico        | Verdadero / Falso                                      | 1        |

# Tipo de Dato: ENTERO

6

Definición: Almacena números SIN decimales

Características:

- ✓ Valores negativos y positivos
- ✓ Rango: -2.147.483.648 a 2.147.483.647
- ✓ Ocupa 4 bytes de memoria
- ✓ Uso: Conteos, edades, cantidades, IDs

Ejemplos válidos:

edad <- 25

cantidad <- -100

numero <- 0

identificacion <- 98765432

# Tipo de Dato: REAL

7

Definición: Almacena números CON decimales

Características:

- ✓ Valores negativos y positivos con punto decimal
- ✓ Rango muy amplio (aprox.  $\pm 1.7 \times 10^{308}$ )
- ✓ Ocupa 8 bytes de memoria
- ✓ Uso: Precios, medidas, promedios, cálculos científicos

Ejemplos válidos:

precio <- 49.99

altura <- 1.75

promedio <- 8.5

temperatura <- -15.3

# Tipo de Dato: CARÁCTER (Cadena)

8

Definición: Almacena texto - letras, números, símbolos

Características:

- ✓ Se escribe entre comillas dobles "texto"
- ✓ Puede contener números pero se tratan como texto
- ✓ Sin límite de longitud práctico
- ✓ Uso: Nombres, mensajes, direcciones, descripciones

Ejemplos válidos:

nombre <- "Juan Pérez"

ciudad <- "San José"

telefono <- "8765-4321"

mensaje <- "Bienvenido a PSeInt"



Definición: Almacena solo dos valores posibles

Características:

- ✓ Solo puede ser: Verdadero o Falso
- ✓ Se usa en condiciones y decisiones
- ✓ Ocupa 1 byte de memoria
- ✓ Uso: Banderas, validaciones, decisiones lógicas

Ejemplos válidos:

esmayor <- Verdadero

esmenor <- Falso

validar <- Verdadero

encontrado <- Falso

# ¿Qué son las Constantes?

Constante: Valor que NO cambia durante la ejecución del programa

Diferencias Variables vs Constantes:

| ASPECTO        | VARIABLE   | CONSTANTE         |
|----------------|------------|-------------------|
| ¿Cambia valor? | SÍ         | NO                |
| Declaración    | variable   | const             |
| Asignación     | Múltiples  | Solo en inicio    |
| Ejemplo        | edad <- 25 | const PI = 3.1416 |

# INDICADORES Y REGLAS DE NOMENCLATURA(Nombres) <sup>11</sup>

## ¿Qué son los indicadores?

Los indicadores son símbolos o marcas que permiten identificar el tipo o propósito de una variable o constante dentro del código.

### Convenciones comunes (camelCase y snake\_case):

**camelCase:** Variables normales comienzan con minúscula esnecesario, cantidadTotal, edadPersona

**UPPERCASE:** Constantes se escriben en MAYÚSCULAS PI, CANTIDADMESES, VELOCIDADLUZ

**snake\_case:** Alternativa con subguiones edad\_estudiante, cantidad\_total, nombre\_ciudad

## Reglas para nombrar variables y constantes en PSeInt:

- ✓ Comenzar con letra o subguión (\_)
- ✓ Contener solo letras, números y subguiones
- ✓ NO se permiten espacios ni caracteres especiales
- ✓ NO pueden ser palabras reservadas (si, mientras, etc)
- ✓ Ser descriptivos y en minúsculas

VÁLIDOS:        |    INVÁLIDOS:

- ✓ nombre        |    X 1nombre (comienza con número)
- ✓ edad\_estudiante |    X edad-estudiante (guión no permitido)
- ✓ \_privado       |    X edad estudiante (espacio no permitido)
- ✓ promedio2024   |    X si (palabra reservada)

A veces necesitamos convertir un valor de un tipo a otro. La conversión de datos entre números y texto (conocida como ***type casting o parsing***). es una de las operaciones más comunes y críticas en la programación. Por ejemplo en datos de formulario: `<input type="text">`

**Convertir entre tipos de datos cuando sea necesario**, PSeInt proporciona funciones específicas para esto:

- **ConvertirATexto(valor)**: Convierte número a texto  
`resultado <- ConvertirATexto(123) // Resultado: "123"`
- **ConvertirANumero(texto)**: Convierte texto a número  
`numero <- ConvertirANumero("456") // Resultado: 456`
- **Redondeo automático: Real a Entero**  
`entero <- 3.9 // Se redondea a 4 (trunca)`

⚠ Cuidado: Convertir texto no numérico genera error  
`ConvertirANumero("abc") // ¡ERROR!`

Hemos cubierto:

- ✓ Concepto de variable y constante
- ✓ 4 tipos de datos principales: Entero, Real, Carácter, Lógico
- ✓ Rango de valores para cada tipo
- ✓ Reglas de nomenclatura en PSeInt
- ✓ Conversión de tipos cuando es necesario

Próximo paso:

- Práctica guiada con ejemplos en PSeInt
- Algoritmos que usan todos los tipos de datos

Preguntas de cierre:

1. ¿Cuál es la diferencia entre Entero y Real?
2. ¿Por qué es importante elegir el tipo de dato correcto?
3. ¿Cuándo usaríamos una constante en lugar de una variable?
4. ¿Qué tipos de datos usarías para: edad, peso, nombre, esmayor?

Próxima sesión:

- S08: Operadores y Expresiones
- Cómo combinar variables y operadores